



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Тема УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ ПРОЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MICROSOFT PROJECT

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Целью лабораторной работы №1 является освоение возможностей программы Microsoft Project для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

1.2 Тестовое задание

Осуществить планирование проекта с временными характеристиками, представленными в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Временные характеристики тестового задания

Название работы	Длительность (дни)
Работа А	12
Работа В	6
Работа С	10
Работа D	7
Работа Е	9
Работа F	8
Работа G	10
Работа H	10
Работа I	6
Работа J	5

Дата начала проекта — 1-ый рабочий день апреля текущего года. Провести планирование работ проекта, с фиксированным объемом ресурсов по умолчанию, учитывая следующие связи между задачами:

- предусмотреть, что С, J и D — исходные работы проекта, которые можно начинать одновременно;
- работа А следует за D, а работа I — за А;
- работа H следует за I;
- работа F следует за H, но не может начаться, пока не завершена С;
- работа G следует за I;
- работа Е следует за J;
- работа В следует за Е.

Дата начала проекта — 1 марта 2026 года, что соответствует первому рабочему дню марта. Был создан список задач и установлены связи между задачами в соответствии с заданием. Результат представлен на рисунке 1.1.

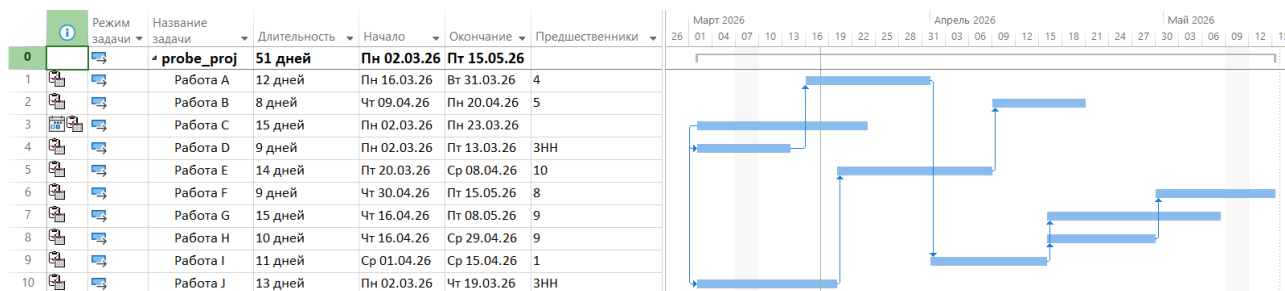


Рисунок 1.1 — Список задач и диаграмма Ганта

1.3 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.4 Задание 1

Настроить рабочую среду проекта:

- 1) установить дату начала проекта — первый рабочий день марта текущего года;
- 2) установить длительность работы в неделях, объем работ в часах, а тип работ по умолчанию — с фиксированными трудозатратами;
- 3) установить количество рабочих часов в день равным 8, количество рабочих часов в неделю равным 40;
- 4) задать начало рабочей недели в понедельник, а финансового года — в январе;
- 5) установить продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов;
- 6) установить стандартный календарь рабочего времени;
- 7) отметить выходные и праздничные дни на ближайшие восемь календарных месяцев от даты начала проекта;
- 8) вывести на экран суммарную задачу проекта и заполнить вкладку «Заметки» информацией об основных параметрах проекта.

На рисунке 1.2 представлена вкладка «Сведения о проекте», где установлена дата начала проекта и стандартный календарь, в котором отмечены сокращенные и праздничные дни.

Сведения о проекте для 'Step1'
✕

Дата начала: Пн 02.03.26

Текущая дата: Ср 18.03.26

Дата окончания: Чт 28.05.26

Дата отчета: НД

Планирование от: даты начала проекта

Календарь: Стандартный

Все задачи начинаются как можно раньше.

Приоритет: 500

Настраиваемые корпоративные поля

Отдел:

Рисунок 1.2 — Сведения о проекте

На рисунке 1.3 представлены сведения о длительности, объемах и типах работ, фиксированных трудозатратах, количестве рабочих часов в день и неделю, начале рабочей недели и финансового года.

День начала недели:
Понедельник

Месяц начала финансового года:
Январь

☐
Использовать год начала для обозначения финансового года

Время начала по умолчанию:
9:00

Время окончания по умолчанию:
18:00

Часов в дне:
8

Часов в неделе:
40

Дней в месяце:
20

Эти значения времени присваиваются задачам, для которых при вводе дат начала и окончания не указывается время. При изменении этих значений рекомендуется привести в соответствие календарь проекта с помощью команды "Изменить рабочее время" на вкладке "Проект" на ленте.

Расписание

☒
Показывать сообщения о планировании

Показывать единицы назначений в виде:
процентов

Параметры планирования для этого проекта:
Step1.mpp

Новые задачи:
Автоматическое планирование

Автоматически планируемые задачи планируются на:
дату начала проекта

Длительность вводится в:
дни

Трудозатраты вводятся в:
часах

Тип задач по умолчанию:
Фиксированные трудозатраты

☒
Новые задачи имеют фиксированный объем работ

☐
Автоматическое связывание вставленных или перемещенных задач

☒
Прерывание выполняющихся задач

☒
Обновлять задачи, запланированные вручную, при редактировании связей

☒
Даты ограничений для задач всегда соблюдаются

☒
Показать наличие оценок длительности для запланированных задач

☒
Оценка длительности для запланированных задач

☐
Относить задачу на следующий рабочий день при переключении в режим автоматического планирования

Рисунок 1.3 — Параметры расписания проекта

На рисунке 1.4 приведено содержание заметки к суммарной задаче.

Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
0	Step1	60 дней	Пн 02.03.26	Чт 28.05.26

Сведения о суммарной задаче

Общие | Предшественники | Ресурсы | Дополнительно | Заметки | Настраиваемые поля

Название: Step1 Длительность: 60 дней ☐ Предв. оценка

Заметки:

Команда: 16 человек
Длительность: 6 месяцев
Бюджет: 50 000 рублей

Рисунок 1.4 — Суммарная задача проекта и «Заметки»

1.5 Задание 2

Создать список задач.

На рисунке 1.5 приведен составленный список задач.

Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
0	Step1	60 дней	Пн 02.03.26	Чт 28.05.26
1	Начало проекта	0 дней	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
2	Создание интерфейса	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
3	Разработка дизайна интерфейса	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
4	Разработка 2D графических элементов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
5	Разработка 3D графических элементов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
6	Создание заставки	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
7	Программирование интерфейса	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
8	Построение базы объектов	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
10	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
11	Наполнение базы объектов	12 нед	Пн 02.03.26	Чт 28.05.26
12	Создание ядра GIS	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
13	Анализ и проектирование ядра	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
14	Создание модели ядра	5 нед	Пн 02.03.26	Пн 06.04.26
15	Тестирование модели ядра	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
16	Создание рабочей версии ядра	10 нед	Пн 02.03.26	Чт 14.05.26
17	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Пн 02.03.26	Пн 13.04.26
18	Создание справочной системы	2 нед	Пн 02.03.26	Пн 16.03.26
19	Создание руководства пользователя	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
20	Разработка дизайна руководства	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26
21	Написание руководства пользователя	3 нед	Пн 02.03.26	Пн 23.03.26
22	Создание web-сайта и поддержка	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
23	Разработка структуры сайта	1 день	Пн 02.03.26	Пн 02.03.26
24	Разработка дизайна сайта	1 нед	Пн 02.03.26	Пт 06.03.26

Рисунок 1.5 — Список задач проекта

1.6 Задание 3

Структурировать список задач проекта:

- сгруппировать задачи 3–7 как подзадачи задачи 2;
- сгруппировать задачи 4–6 как подзадачи задачи 3;
- сгруппировать задачи 9–11 как подзадачи задачи 8;
- сгруппировать задачи 13–16 как подзадачи задачи 12;
- сгруппировать задачи 20, 21 как подзадачи задачи 19;
- сгруппировать задачи 23–25 как подзадачи задачи 22.

На рисунке 1.6 приведен сгруппированный список задач проекта.

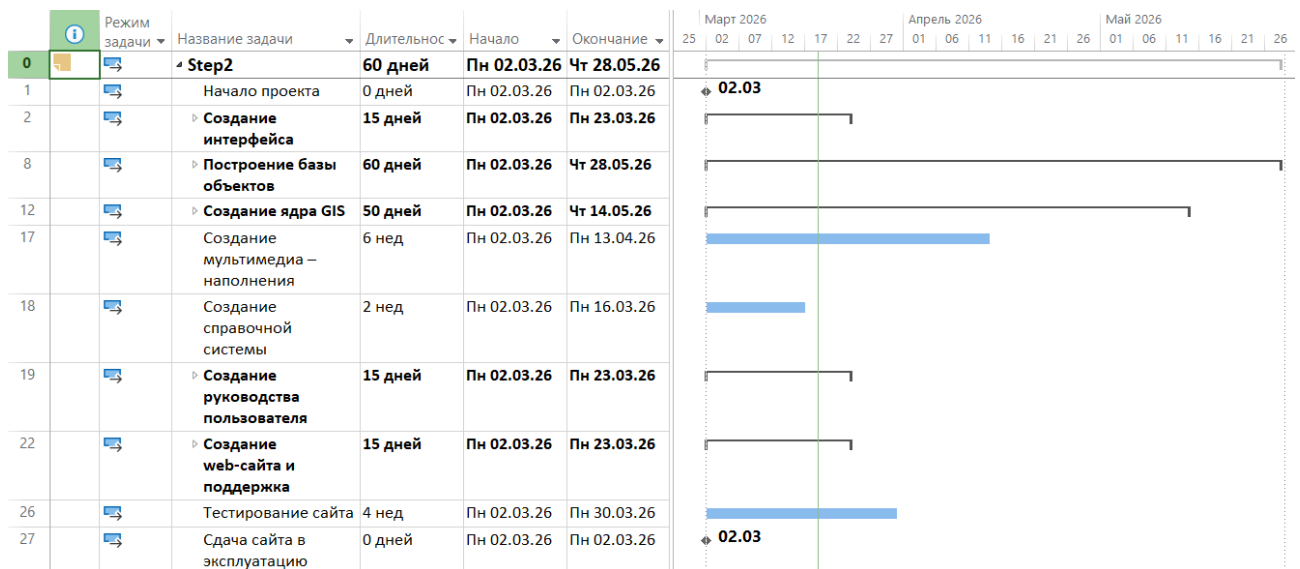


Рисунок 1.6 — Группировка задач проекта

1.7 Задание 4

Установить связи между задачами проекта.

На рисунке 1.7 представлены связи между задачами проекта.

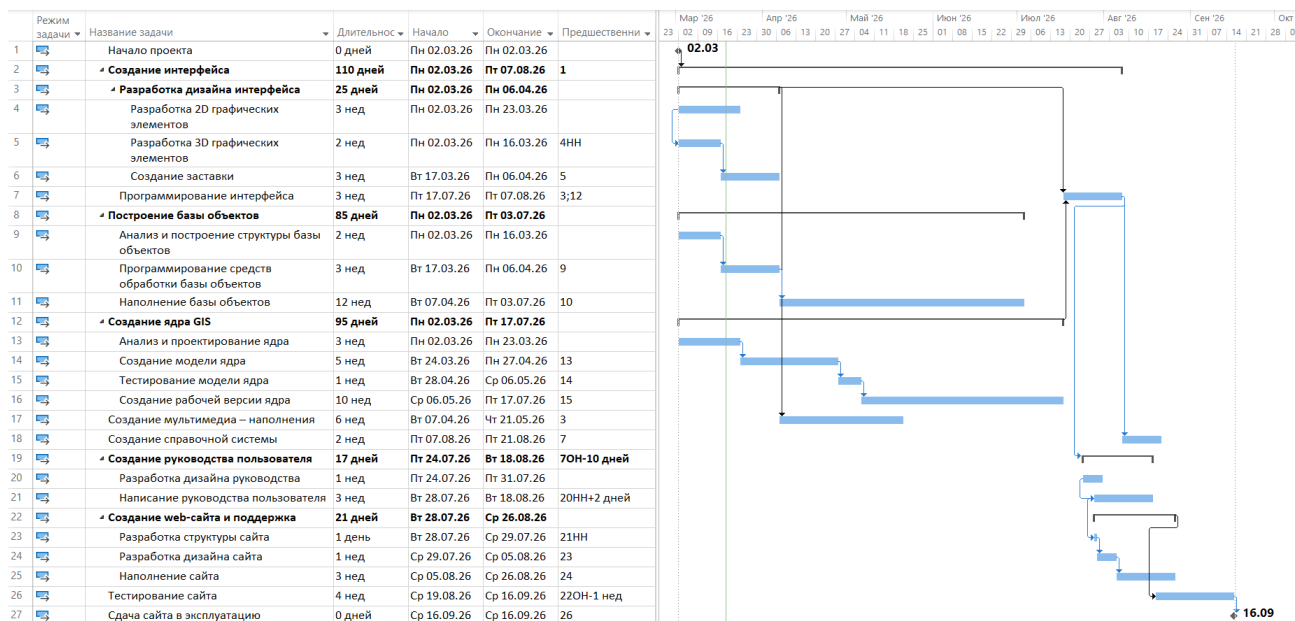


Рисунок 1.7 — Установленные связи между задачами

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы было определено, что проект должен завершиться 16.09.23, что на 14 дней больше ожидаемого срока выполнения проекта в 6 месяцев. Необходимо пересмотреть связи между задачами проекта или сроки выполнения задач.